개념 01

측정 — 도구로 자연에 숫자를 붙이다

① **측정이란**

적절한 **도구**를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 활동. 도구의 눈금이 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다.

② **완벽한 측정은 없다**

같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도·눈금 한계·온도에 따라 값이 조금씩 다르다. 참값과 측정값의 차이가 ㉠ 다.

③ **줄이는 법**

없앨 수는 없지만 **더 정밀한 도구**와 **여러 번의 반복 측정·평균**으로 줄인다. 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하는 이유다.

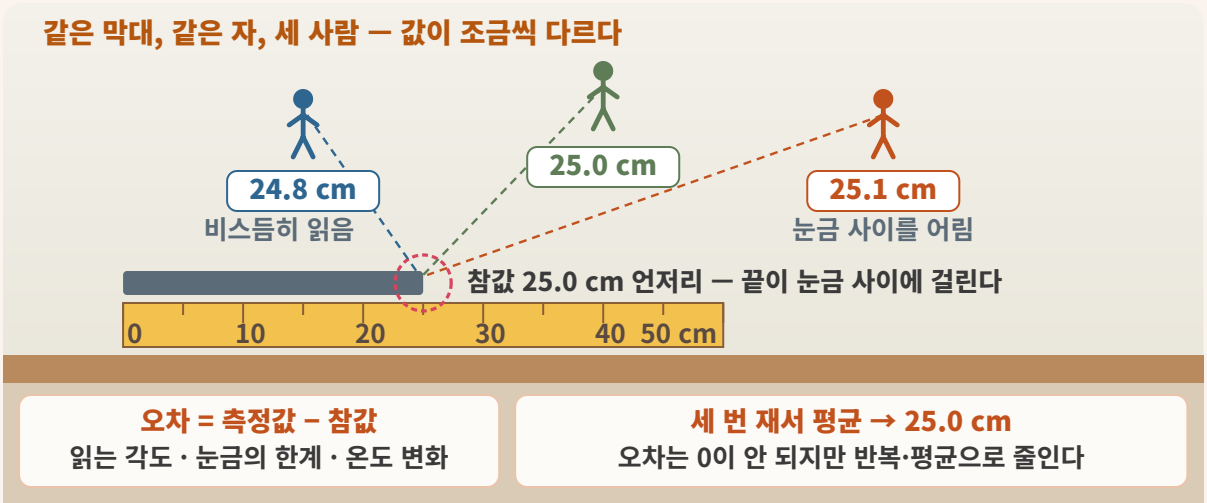


그림 1 | 측정과 오차 — 재는 순간 오차도 함께 태어난다. 반복해서 평균을 내는 것이 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다

측정은 적절한 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 활동, 곧 재려는 양이 기준(단위)의 몇 배인지 비교하는 일이다. 자로 길이를, 저울로 질량을, 온도계로 체온을 — 도구가 눈금이라는 형태로 기준(단위)과의 비교를 대신해 준다. 과학 탐구의 데이터도, 병원의 진단도, 시장의 거래도 모두 측정에서 시작된다.

기억할 것 하나 — **완벽한 측정은 없다**. 같은 물체를 같은 자로 재도 읽는 각도, 도구의 눈금 한계, 온도 변화에 따라 값이 조금씩 달라진다. 참값과 측정값의 이 차이가 **오차**다. 오차는 없앨 수 없지만 더 정밀한 도구와 여러 번의 ㉡ _____ 측정으로 줄일 수는 있다. 다만 늘 비스듬히 읽는 것처럼 한쪽으로 치우친 오차는 평균을 내도 남으므로, 읽는 방법과 도구를 바로잡아 줄인다. 과학이 같은 실험을 수십 번 반복하고 평균을 내는 이유가 여기에 있다.

도구가 정밀할수록 오차의 방은 좁아진다. 줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 ㉢ _____ 수록 눈금 사이를 어림해야 하는 폭이 줄어든다. 실험 시간에 세 번 재서 평균을 내라는 지시는 귀찮은 형식이 아니라, 오차와 싸우는 과학의 정식 무기다.

측정	적절한 도구를 사용해 물리량을 수치와 단위로 나타내는 활동. 도구의 눈금이 기준(단위)과의 비교를 대신한다.
오차	참값과 측정값의 차이. 도구의 한계·읽기 방식·환경 때문에 언제나 존재한다.
정밀도	같은 양을 여러 번 쟀을 때 측정값들이 서로 가까운 정도. 줄자 → 버니어 캘리퍼스 → 레이저 간섭계 — 눈금이 촘촘할수록 값의 흩어짐이 줄어든다.

✗ **오해** 좋은 도구로 정확히 재면 오차는 0이 된다.
✓ **진실** 오차는 **없앨 수 없다**. 정밀한 도구와 반복·평균으로 **줄일** 뿐이다.
왜? 같은 자로 재도 읽는 각도·눈금 한계·온도에 따라 값이 조금씩 달라지기 때문이다.

✗ **오해** 세 번 재서 평균 내는 것은 형식적인 절차다.
✓ **진실** 반복 측정과 평균은 오차를 줄이는 **과학의 정식 방법**이다.
왜? 한 번 잰 값은 오차를 안고 있어, 여러 번 재어 평균을 내야 오차가 줄기 때문이다.

포인트

측정 = 도구로 물리량을 수치 + 단위로 나타내기. 오차(참값과 측정값의 차이)는 0이 되지 않으며, 정밀한 도구와 반복·평균으로 줄인다.

정답 ㉠ 오차 ㉡ 반복 ㉢ 촘촘할 — '정밀한 도구를 써도 오차가 0이 된다'로 바꾼 선지가 답을 오답이다.

개념 02

어림 — 재지 않고도 헤아리는 지혜

① **어림이란**

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 **경험과 지식**으로 양을 대략적으로 헤아리는 것. 빠르게 '규모'를 잡아 판단하게 한다.

② **세 걸음**

큰 문제를 아는 조각으로 **쪼개고**, 조각마다 합리적인 값을 **대입하고**, **곱한다**. 이런 계산의 달인 페르미의 이름을 따 ' ㉠ 추정'이라 한다.

③ **목표는 자릿수**

실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 결과가 말이 되는 값인지 **검산**한다. 어림과 100배 다르면 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다.

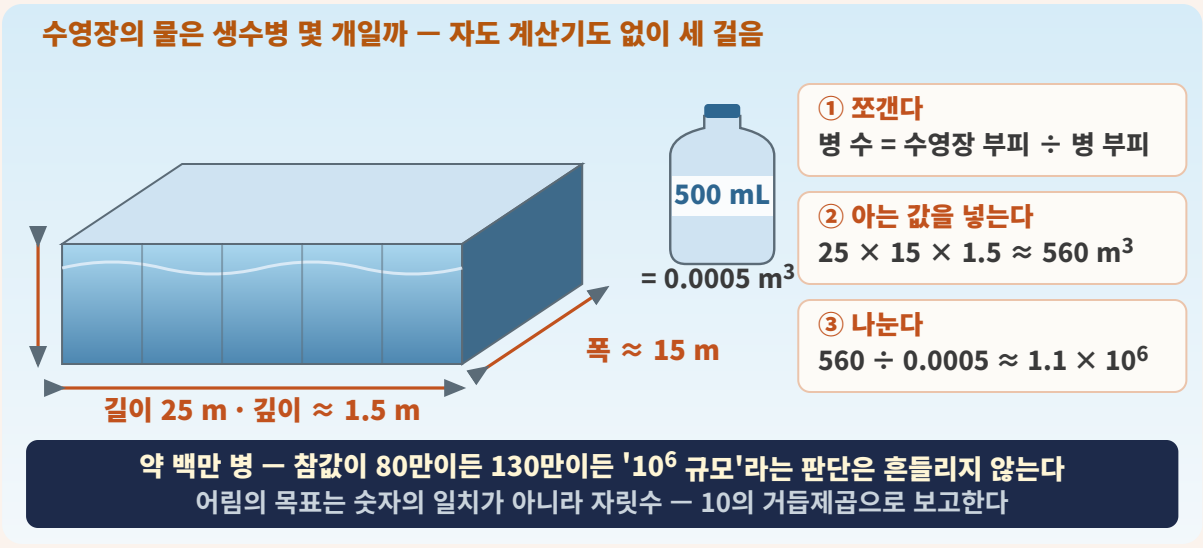


그림 2 | 어림의 세 걸음 — 쪼개고, 대입하고, 곱한다. 수영장 물은 생수병 백만 병 규모다

도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없는 상황에서 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것이 **어림**이다. 소풍에 물이 몇 병 필요할지, 태풍으로 대피할 인원이 얼마일지, 공사에 자재가 얼마나 들지 — 정밀한 측정이 불가능하거나 필요 이상일 때, 어림은 빠르게 '규모'를 잡아 판단을 가능하게 한다.

어림은 대충이 아니라 **전략**이다. 큰 문제를 아는 조각으로 쪼개고, 조각마다 합리적인 값을 넣어 곱하는 것 — 물리학자 엔리코 페르미는 이런 계산의 달인이라 '페르미 추정'이라는 이름이 남았다. 과학 현장에서도 어림은 실험 전에 예상값의 규모를 잡고, 측정 결과가 말이 되는 값인지 ㉡ _____ 하는 데 쓰인다. 계산기가 내놓은 답이 어림한 규모와 100배 다르면, 틀린 쪽은 대개 계산기 입력이다. 어림은 **측정 계획**도 돕는다 — 잴 양의 규모를 먼저 헤아려야 알맞은 도구와 단위를 고를 수 있다.

측정과 어림의 구분이 시험의 단골이다 — 도구·눈금으로 재어 수치와 단위로 나타내면 측정, 경험·지식으로 대략 헤아리면 어림. 어림 문제의 채점 기준은 답의 일치가 아니라 **과정의 합리성**이다: ① 곱셈 구조로 쪼갰는가 ② 대입한 값이 상식적인가 ③ ㉢ _____ 가 맞는가. 셋을 갖추면 값이 2~3배 달라도 정답이다. 어림과 측정은 경쟁자가 아니라 역할 분담이다.

어림	도구 없이, 또는 정확히 잴 수 없을 때 경험과 지식으로 양을 대략적으로 헤아리는 것. 목표는 자릿수(규모)다.
페르미 추정	큰 문제를 쪼개 각 조각에 합리적 값을 넣어 곱하는 어림법. 면접·재난 대비에도 쓰인다.
어림이 유용한 순간	정밀 측정이 불가능할 때(태풍 피해 예측), 불필요할 때(장보기), 검산할 때(실험값 확인), 측정 전에 도구·단위를 고를 때.

✗ **오해** 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다.
✓ **진실** 규모 판단과 **검산**에 필수다. 실험 전 예상값의 규모를 잡는 것이 어림이다.
왜? 계산기 답이 어림한 규모와 100배 다르면 입력 실수를 바로 잡아낼 수 있기 때문이다.

✗ **오해** 어림 문제는 정답 숫자와 정확히 맞아야 한다.
✓ **진실** 채점 기준은 **과정의 합리성과 자릿수**다. 값이 2~3배 달라도 정답이다.
왜? 어림의 목표는 정확한 값이 아니라 규모(자릿수)를 빠르게 잡는 것이기 때문이다.

포인트

도구로 재면 측정, 머리로 헤아리면 어림. 어림은 쪼개고 → 대입하고 → 곱하는 전략이며, 목표는 자릿수다. 규모 판단과 검산에 필수다.

정답 ㉠ 페르미 ㉡ 검산 ㉢ 자릿수 — '어림은 과학에서 쓰지 않는다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 03

측정 표준 — 모두의 자는 왜 필요한가

① **자가 다르면**

시장의 저울과 병원의 저울이 다른 1 kg을 가리키면 — 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다.

② **측정 표준**

모두가 따르는 측정의 기준. **언제 어디서 누가 재어도 같은 값**이 나오게 하는 공통의 ㉠ 다.

③ **지키는 곳**

우리나라에서는 **한국표준과학연구원(KRISS)**이 국가 표준을 세우고 보급하며, 이를 바탕으로 시중의 저울·온도계·계량기를 **교정**한다.



그림 3 | 측정 표준의 유용성 — 국가 표준(KRISS)에서 교정을 거쳐 시장·병원·공장·주유소로, 하나의 자가 사회를 지탱한다

시장의 저울과 병원의 저울, 학교의 자와 공장의 자 — 이들이 서로 다른 1 kg, 다른 1 m를 가리킨다면 어떻게 될까. 거래는 다툼이 되고, 검사 수치는 병원을 옮길 때마다 의미를 잃고, 부품은 조립되지 않는다. 그래서 사회는 모두가 따르는 측정의 기준, 곧 **측정 표준**을 정한다. 측정 표준은 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 **공통의 자**다.

표준은 정하는 것으로 끝나지 않고 지켜져야 한다. 우리나라에서는 **한국표준과학연구원(** ㉡ **)**이 국가 측정 표준을 세우고 유지·보급하며, 이를 바탕으로 시중의 저울·온도계·계량기가 표준과 일치하는지 **교정**·검정하는 체계가 운영된다. 교정이란 도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일로, 병원의 혈압계도 정기적으로 교정받는다. 이를 위해 측정 표준은 **측정 단위·측정 방법·측정 도구·표준 물질** 네 가지를 함께 정한다.

주유소 계량기 검사, 전자저울의 정기 검정처럼, 표준은 보이지 않는 곳에서 매일 우리의 거래와 안전을 지키는 **사회 기반 시설**이다. 표준의 효과는 세 가지로 정리한다 — 공정한 ㉢ · 신뢰할 수 있는 진단 · 맞물리는 산업. 측정 표준이 다르면 국가 간 무역에서 거래 분쟁과 규격 불일치가 생긴다.

측정 표준	모두가 따르는 측정의 기준. 언제 어디서 누가 재어도 같은 값이 나오게 하는 공통의 자.
교정	도구의 눈금을 표준과 비교해 바로잡는 일. 병원 혈압계도 정기적으로 교정받는다.
KRISS	한국표준과학연구원 — 대한민국의 1 kg, 1 m, 1초를 지키는 국가 기관.
표준 물질	성분·성질의 값이 정확히 알려져 있어 측정 기기를 교정하거나 측정 방법을 확인하는 데 쓰는 물질 (예: 농도를 아는 포도당 용액).

✗ **오해** 측정 표준이 달라도 국가 간 무역에는 지장이 없다.
✓ **진실** 저울이 다르면 **거래 분쟁·규격 불일치**가 생긴다. 표준은 무역의 바닥이다.
왜? 두 나라의 저울이 다른 1 kg을 가리키면 같은 물건도 무게가 다르게 나오기 때문이다.

✗ **오해** 표준은 한 번 정해 두면 저절로 지켜진다.
✓ **진실** 시중 도구를 표준과 맞추는 **교정·검정** 체계가 있어야 지켜진다.
왜? 시중 저울·혈압계의 눈금이 표준과 어긋나면 정기적으로 바로잡아야 하기 때문이다.

포인트

측정 표준 = 모두의 자 — 언제 어디서 누가 재어도 같은 값. 거래·의료·산업의 신뢰 기반이며, 한국은 KRISS가 세우고 교정으로 지킨다.

정답 ㉠ 자 ㉡ KRISS ㉢ 거래 — '표준이 달라도 무역에 지장 없다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

개념 04

표준의 진화 — 물체에서 자연 상수로

① **공통 줄거리**

길이(미터원기 → 빛), 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 모든 표준의 줄거리다. 마지막까지 물체로 남은 기준이 **질량**이었다.

② **흔들리는 원기**

1 kg은 130년 가까이 파리 근교 세브르(국제도량형국)의 백금-이리듐 원기였다. 그런데 복제 원기와 비교할 때마다 수십 ㉠ 씩 어긋났다.

③ **2019년 재정의**

1 kg을 **플랑크 상수**에 붙들어 정의. 이때 A·K·mol까지 **4개 기본단위가 함께** 바뀌어, SI 7개 기본단위 전부가 자연 상수 위에 섰다.

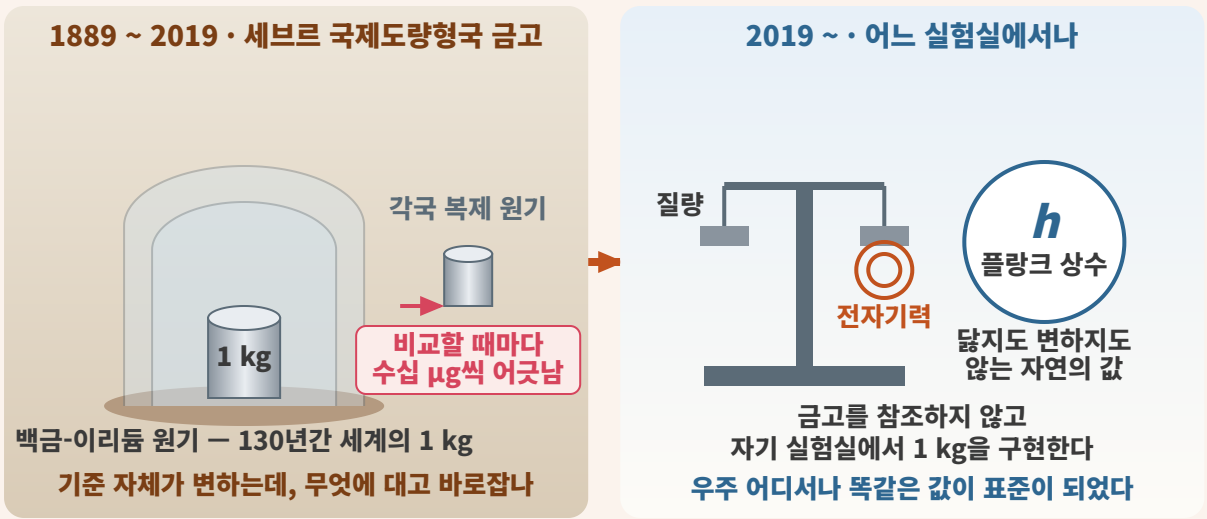


그림 4 | 킬로그램의 재정의 — 금고 속 금속 덩어리(변한다)에서 플랑크 상수(변하지 않는다)로, 마지막 '물체 표준'이 은퇴했다

01에서 본 길이(미터원기 → 빛)와 시간(자전 → 세슘)의 이야기는 사실 모든 표준의 공통 줄거리다. 마지막까지 물체로 남은 기준이 질량이었다. 1 kg은 130년 가까이 파리 근교 세브르의 국제도량형국(BIPM)에 보관된 **백금-이리듐 원기** 덩어리였다 — 그런데 세계 각국의 복제 원기와 비교할 때마다 값이 수십 μg씩 어긋나는 문제가 드러났다. 기준 자체가 변하는데, 무엇에 대고 바로잡을 것인가.

그래서 2019년(5월 20일 시행), 국제 사회는 1 kg을 자연의 기본 상수인 ㉡ **상수**에 붙들어 다시 정의했다. 이때 kg만 바뀐 것이 아니다 — 전류(A)·온도(K)·물질의 양(mol)까지 4개 기본단위가 함께 자연 상수로 다시 정의되었고, 이로써 SI 7개 기본단위 전부가 닳지도 변하지도 않는 **자연 상수** 위에 서게 되었다 — 금고 속 물체가 아니라, 우주 어디서나 똑같은 값이 표준이 된 것이다. 이제 어떤 나라든 장비만 있으면 금고를 참조하지 않고 자기 실험실에서 1 kg을 구현할 수 있다.

시험은 길이·시간·질량 3종 세트로 낸다 — 미터원기 → 빛 / 자전 → 세슘 원자 / 킬로그램 원기 → 플랑크 상수. 공통 논리는 늘 같다: **물체는 변하고, 자연 상수는** ㉢ **않는다**. 원기의 어긋남은 μg(10^{-6} g) 수준의 티끌이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다. 은퇴한 원기는 지금도 세브르의 국제도량형국 금고에 역사 유물로 보관돼 있다.

플랑크 상수(h)	양자 물리의 기본 상수. 2019년부터 1 kg의 정의가 이 값에 고정되었다 — 값 자체는 외울 필요 없다.
μg(마이크로그램)	10^{-6} g. 원기의 어긋남은 티끌 수준이지만, '기준이 변한다'는 사실 자체가 문제였다.
표준의 진화	길이 → 빛 · 시간 → 세슘 · 질량 → 플랑크 상수. 물체에서 자연 상수로, 더 변하지 않는 쪽으로.
2019년 재정의	kg ← 플랑크 상수(h) · A ← 기본 전하(e) · K ← 볼츠만 상수(k) · mol ← 아보가드로 상수(N_A). 출처: BIPM.

✗ **오해** 킬로그램 원기는 시간이 지나도 질량이 전혀 변하지 않았다.
✓ **진실** 복제본과 **수십 μg씩 어긋났다**. 그래서 재정의했다.
왜? 원기도 금고 속 금속 덩어리, 곧 '물체'이고 물체는 변하기 때문이다.

✗ **오해** 1 kg은 지금도 국제 킬로그램 원기로 정의된다.
✓ **진실** 2019년부터 **플랑크 상수**로 정의된다. 원기는 은퇴했다.
왜? 기준 자체가 변하면 무엇에 대고 바로잡을 수 없어, 변하지 않는 자연 상수로 바꾸었다.

포인트

길이 → 빛, 시간 → 세슘, 질량 → 플랑크 상수(2019). 물체는 변하고 자연 상수는 변하지 않는다 — 표준은 물체에서 자연 상수로 진화했다.

정답 ㉠ μg ㉡ 플랑크 ㉢ 변하지 — '원기는 전혀 변하지 않았다', '지금도 원기로 정의된다'가 답을 오답이다.

개념 05

일상 곳곳의 표준 — 우리는 표준 속에 산다

① **생활 속 표준**

콘센트의 **220 V**, 시력 검사의 **1.0**, 혈압 **120/80**, 신발의 mm 치수, A4 용지 — 표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.

② **방법까지 표준**

혈압은 앉아서 5분 안정 후 심장 높이의 팔에서 — ㉠ 까지 표준이어야 값이 비교된다.

③ **합의의 과정**

나라마다 다른 콘센트, 미터법과 야드파운드법의 병존. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속 합의하고 맞춰 가는 과정**이다.

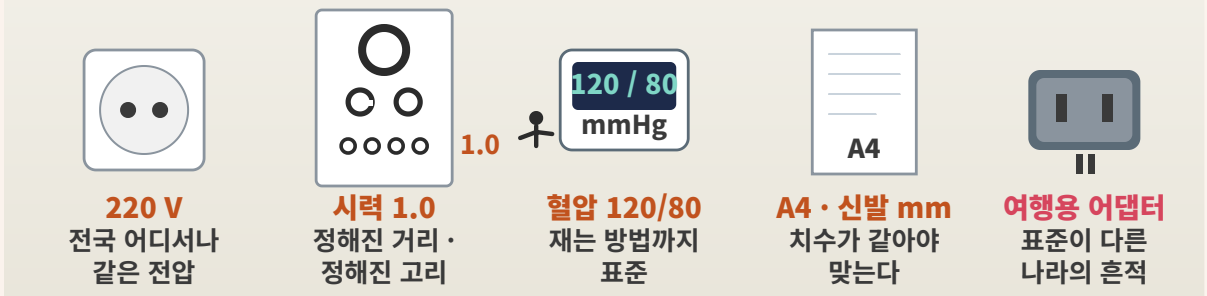


그림 5 | 생활 속의 측정 표준 — 콘센트 · 시력표 · 혈압계 · A4, 그리고 표준이 다른 나라에 갈 때 챙기는 어댑터

측정 표준은 실험실 밖에서 더 광범위하게 일한다. 콘센트의 **220 V**는 전국 어디서나 같은 전압이라는 약속이고, 시력 검사의 **1.0**은 정해진 거리에서 정해진 크기의 고리를 구별하는 표준화된 기준이며, 혈압 **120/80** mmHg는 전 세계 병원이 같은 방법으로 재어 견주는 정상 혈압의 기준값이다. 신발의 mm 치수, 옷의 호수, A4 용지의 크기까지 — 표준이 있어야 비교가 되고, 비교가 되어야 판단이 선다.

표준이 없던 시절의 흔적도 남아 있다. 나라마다 다른 콘센트 모양 때문에 여행 가방에는 어댑터가 들어가고, 미터법과 야드파운드법의 병존은 02에서 본 우주선 사고까지 낳았다. 표준은 한 번 정하면 끝이 아니라 **계속** ㉠ **하고 맞춰 가는 과정**이다 — 킬로그램 재정의처럼 진화한다.

표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다. 가정용 전압이 220 V인 까닭은 같은 전력을 더 낮은 ㉡ 로 보낼 수 있어 손실이 줄기 때문이고, 혈압은 앉아서 5분 안정 후 심장 높이의 팔에서 재기로 했기에 병원이 달라도 값이 비교된다. 그리고 다음 소단원에서 보듯, 디지털 시대에는 정보를 주고받는 '신호의 표준'까지 그 무대가 넓어진다.

시험엔 **기준값으로 판단하는 표준**이 잘 나온다. 전기 요금은 전력량계의 **kWh**로 매기고, 초미세먼지는 시간 평균 **75 μg/m³** 이상이 2시간 이어지면 주의보(에어코리아), 8시간 이상 공복 후 혈당 **126 mg/dL** 이상이면 당뇨병 진단이다(질병관리청). 같은 단위·같은 방법으로 재야 기준값과 비교할 수 있다.

왜 220 V인가	같은 전력을 더 낮은 전류로 보낼 수 있어 손실이 준다 — 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의다.
혈압 측정 표준	앉아서 5분 안정 후, 심장 높이의 팔에서 — 방법까지 표준이어야 값이 비교된다.
표준의 무대	길이·질량·시간을 넘어 전압·시력·용지 규격, 그리고 디지털 시대의 '신호의 표준'(04)까지.
기준값 표준	kWh(전기 요금) · 초미세먼지 75 μg/m³ 2시간(주의보) · 공복 혈당 126 mg/dL(당뇨병).

✗ **오해** 표준은 한 번 정해지면 다시 바뀌지 않는다.
✓ **진실** 킬로그램 재정의처럼 **계속 합의하고 진화**한다.
왜? 콘센트 모양·단위 체계처럼 나라마다 다른 표준을 계속 맞춰 가야 하기 때문이다.

✗ **오해** 혈압은 값만 표준이면 되고 재는 방법은 상관없다.
✓ **진실** **방법까지 표준**이어야(앉아서 5분, 심장 높이) 값이 비교된다.

포인트

표준 = 비교의 조건. 220 V · 시력 1.0 · 혈압 120/80 · A4 — 일상 전체가 표준 위에 있고, 표준은 과학적 근거 위의 사회적 합의로서 계속 진화한다.

정답 ㉠ 맞춰 ㉡ 전류 — '표준은 한 번 정하면 바뀌지 않는다'로 바꾼 선지가 단골 오답이다.

배운 것 확인하기 개념 01 ~ 05

3문항 · 10분

1 측정과 어림에 대한 설명으로 **옳은** 것은? 오개념

① 정밀한 도구를 사용하면 오차를 0으로 만들 수 있다.

② 어림은 규모를 판단하고 측정 결과를 검산하는 데 쓰인다.

③ 어림은 부정확하므로 과학 탐구에서는 쓰이지 않는다.

④ 반복 측정과 평균은 오차를 줄이는 데 도움이 되지 않는다.

⑤ 경험과 지식으로 양을 대략 헤아리는 것을 측정이라 한다.

2 다음은 어림의 과정을 나타낸 자료다. 자료 해석

25 m 수영장(폭 ≈ 15 m, 깊이 ≈ 1.5 m)의 물을 500 mL 생수병에 나눠 담는다. 부피 ≈ 25 × 15 × 1.5 ≈ **560 m³**, 병 하나 = **0.0005 m³** → 560 ÷ 0.0005 ≈ 1.1 × 10^6병.

이 어림에 대한 설명으로 가장 적절한 것은?

① 참값이 80만 병이면 이 어림은 틀린 것이다.

② 폭과 깊이를 정확히 재지 않았으므로 과학적이지 않다.

③ 어림의 결과는 반드시 정수로 보고해야 한다.

④ 문제를 곱셈 구조로 쪼개고 상식적인 값을 넣어 '백만 병 규모'라는 자릿수를 얻었다.

⑤ 도구로 눈금을 읽어 수치와 단위로 나타냈으므로 측정에 해당한다.

3 2019년에 1 kg의 정의를 백금-이리듐 원기에서 플랑크 상수로 바꾼 까닭을 **'변한다'**와 **'변하지 않는다'**를 모두 사용하여 서술하시오. 서술형

채점 포인트

3번은 ① **원기는 물체라 복제본과 비교할 때 수십 μg씩 어긋났다(변한다)** → ② **플랑크 상수는 자연 상수라 변하지 않는다** → ③ **그래서 어디서나 같은 1 kg을 구현할 수 있다**의 세 요소가 들어가야 한다. '더 정확해서'라고만 쓰면 절반의 답이다.

정답 1 ② (①·④ 오차는 0이 안 되며 반복·평균으로 줄인다, ③ 검산에 필수, ⑤ 그것은 어림) 2 ④ (어림의 목표는 자릿수 — 참값이 80만이든 130만이든 판단은 같다) 3 원기는 물체이므로 시간이 지나면서 복제본과 수십 μg씩 값이 어긋나는 등 기준 자체가 변한다. 플랑크 상수는 자연의 기본 상수라 변하지 않으므로, 이에 붙들어 정의하면 언제 어디서나 같은 1 kg을 구현할 수 있다.

MEMO

수업 중 필기 · 헷갈린 개념 · 다시 볼 쪽수를 남겨 두는 자리